ÍNDICE GENERAL

I Cálculo I **11**

1. Límite y continuidad de una función de valor y variable reales. **13**
1.1. Conceptos básicos. . . . 13
1.2. Límites notables. . . . 22
1.3. Límites laterales. . . . 25
1.4. Límites trigonométricos. . . . 29
1.5. Límites en el infinito. . . . 33
1.6. Equivalencia asintótica. . . . 42
1.7. Límites infinitos. . . . 50
1.8. Continuidad de una función de valor y variable reales. . . . 55
1.9. Problemas. . . . 62

2. Derivada de una función de valor y variable reales. **84**
2.1. Conceptos básicos. . . . 84
2.2. Derivadas notables. . . . 93
2.3. Derivadas de orden superior. . . . 110
2.4. Incrementos y diferenciales. . . . 115
2.5. Derivación implícita. . . . 120
2.5.1. Derivación logarítmica. . . . 124
2.6. Interpretación geométrica de la derivada en un punto. . . . 127
2.7. Problemas. . . . 135

3. Aplicaciones de la derivada de una función de valor y variable reales. **146**
3.1. Conceptos básicos. . . . 146
3.2. Extremos locales. . . . 146
3.3. Criterio de la primera derivada. . . . 148
3.3.1. Concavidad y el criterio de la segunda derivada. . . . 148
3.4. Extremos absolutos. . . . 149
3.5. Regla de L´Hospital. . . . 150
3.6. Asíntotas oblicuas. . . . 150
3.7. Problemas de razón de cambio. . . . 173
3.8. Cálculo de límites indeterminados - Regla de L´Hospital. . . . 181
3.9. Construcción de la gráfica de una función de valor y variable reales. . . . 194
3.10. Problemas. . . . 223

II Cálculo II **229**

4. Antiderivada e integral indefinida. **231**
4.1. Conceptos básicos. . . . 231
4.1.1. Tabla básica de integrales indefinidas notables. . . . 232
4.2. Métodos de integración. . . . 237
4.2.1. Método de sustitución. . . . 237
4.2.2. Método de integración por partes. . . . 241

4.2.3. Método de introducción de cantidades al diferencial. . . . 247
4.2.4. Integración de funciones que contienen un trinomio cuadrado. . . . 257
4.2.5. Integración de funciones racionales. . . . 263
4.2.6. Sustitución universal. . . . 269
4.2.7. Integración de (algunas) funciones irracionales. . . . 272
4.2.8. Sustituciones de Euler. . . . 275
4.2.9. Integración de binomios diferenciales. . . . 277
4.2.10. Integración de funciones trigonométricas. . . . 281
4.2.10.1. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x\,dx$ o $\int \cos^n x\,dx$ con $n \in \mathbb{N}$. . . . 281
4.2.10.2. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\,dx; \quad m, n \in \mathbb{N}$. . . . 282
4.2.10.3. Integrales de la forma: $\int \tan^m x\,dx$ o $\int \cot^m x\,dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m > 1$. . . . 282
4.2.10.4. Integrales de la forma: $\int \sec^m x\,dx$ o $\int \csc^m x\,dx$; con $m \in \mathbb{N},\ m \geq 2$. . . . 283
4.2.10.5. Integrales de la forma: $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$. . . . 284
4.2.10.6. Integrales de la forma: $\int \operatorname{sen} \alpha x \cos \beta x\,dx$, $\int \cos \alpha x \cos \beta x\,dx$ o $\int \operatorname{sen} \alpha x \operatorname{sen} \beta x\,dx$. 285
4.2.11. Sustituciones trigonométricas e hiperbólicas. . . . 297
4.2.11.1. Sustituciones trigonométricas. . . . 297
4.2.11.2. Sustituciones hiperbólicalicas. . . . 298
4.3. Problemas. . . . 303

5. Integral definida. 337
5.1. Conceptos básicos. . . . 337
5.2. Teorema fundamental del cálculo. . . . 355
5.3. Sustitución en el cálculo de una integral definida. . . . 359
5.4. Integración por partes en el cálculo de una integral definida. . . . 364
5.5. Integrales impropias. . . . 367
5.5.1. Convergencia de las integrales impropias. . . . 367
5.5.2. Integración por partes. . . . 378
5.5.3. Integración por sustitución. . . . 380
5.5.4. Integrales impropias de integrandos no negativos. . . . 383
5.6. Problemas. . . . 387

6. Aplicaciones de la Integral definida. 410
6.1. Área de regiones planas. . . . 410
6.2. Longitud de arco. . . . 420
6.3. Volumen de sólidos de sección transversal conocida. . . . 432
6.4. Capas cilíndricas. . . . 445

7. Sucesiones y series numéricas. 467
7.1. Conceptos básicos. . . . 467
7.2. Sucesiones de números reales. . . . 467
7.3. Series de números reales. . . . 485
7.4. Criterios de convergencia para series de términos no negativos. . . . 508
7.4.1. Criterio de la integral. . . . 508
7.4.2. Criterio de comparación. . . . 512
7.4.3. Criterio de comparación por paso al límite. . . . 514
7.4.4. Criterio de D´Alembert. . . . 518
7.4.5. Criterio de Cauchy. . . . 523
7.4.6. Criterio de Raabe. . . . 524
7.4.6.1. Variante del Criterio de Raabe. . . . 525
7.5. Convergencia de series alternas - Criterio de Leibniz. . . . 531
7.6. Criterios de convergencia para series de cualquier signo - convergencia absoluta y condicional. . . . 534
7.6.1. Criterio de D´Alembert. . . . 535
7.6.2. Criterio de Cauchy. . . . 536
7.6.3. Criterio de Raabe. . . . 536
7.7. Problemas. . . . 539

Anexos **552**

A. Descomposición de una fracción racional en fracciones parciales. **553**

B. Sumatorias. **556**

C. Funciones reales de variable y valor real. **558**

D. Trigonometría. **569**

SÍMBOLOS USADOS

- $\mathbb{R}$: Campo ordenado de los números reales.
- $\mathbb{N} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \ldots\}$: Conjunto de los números naturales.
- $\mathbb{N}^- = \{\ldots,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1\}$: Conjunto de los números naturales negativos.
- $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^- \cup \mathbb{N} \cup \{0\}$: Conjunto de los números enteros.
- $\mathbb{Q}$: Conjunto de los números racionales.
- $\mathbb{I}$: Conjunto de los números irracionales.
- $\mathbb{C}$: Campo no ordenado de los números complejos.
- $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n$: Factorial de n; $n \in \mathbb{N}$.
- Card (A): Cardinalidad del conjunto A.
- $|x|$: Valor absoluto de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- $|x - a|$: Distancia de x a a, donde x y a son números reales.
- $\log x$: Logaritmo en base 10 de x, donde $x > 0$.
- $\ln x$: Logaritmo en base e de x, donde $x > 0$.
- $\log_b x$: Logaritmo en base b de x, donde $x > 0$; $b > 0$, $b \neq 1$.
- sign (x): Signo de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- $\{x\}$: Parte fraccionaria de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- Ent (x): Parte entera de x, donde $x \in \mathbb{R}$.
- m.c.m. $(n,\ m)$: Mínimo común múltiplo entre n y m.
- M.C.D. $(n,\ m)$: Máximo común divisor entre n y m.